

Praktikum 10: Komplexität und Berechenbarkeit

Aufgabe 1: Cantorsches Diagonalargument

Angenommen, alle unendlichen Folgen über dem Alphabet $\{0, 1\}$ ließen sich in einer abzählbaren Liste aufzählen $\{f_1, f_2, f_3, \dots\}$, wobei $f_i(j)$ den j -ten Eintrag der i -ten Folge bezeichnet.

Betrachten Sie folgende (fiktive) Tabelle:

	1	2	3	4	5	...
Folge f_1 :	0	1	0	1	1	...
Folge f_2 :	1	0	1	0	0	...
Folge f_3 :	0	0	1	1	1	...
Folge f_4 :	1	1	0	0	1	...
Folge f_5 :	0	1	0	1	0	...

...

a) **Diagonalfolge konstruieren:**

Lesen Sie aus der obigen Tabelle die Diagonalelemente ab: $f_1(1), f_2(2), f_3(3), f_4(4), f_5(5)$.

Konstruieren Sie daraus eine neue Folge d , indem Sie jeden Diagonalwert negieren: $d(i) = 1 - f_i(i)$.

Geben Sie $d(1)$ bis $d(5)$ an.

b) **Widerspruch:**

Angenommen, d wäre die k -te Folge in der Liste, also $d = f_k$.

Zeigen Sie, dass $d(k) \neq f_k(k)$ gilt, und leiten Sie daraus einen Widerspruch ab.

c) **Schlussfolgerung:**

Begründen Sie: Warum gibt es mehr unendliche $\{0,1\}$ -Folgen als Python-Programme? Was folgt daraus für die Berechenbarkeit?

Aufgabe 2: Das Halteproblem

Angenommen, die folgende Funktion wäre berechenbar:

$$H(X, y) = \begin{cases} 0 & \text{falls Programm } X \text{ bei Eingabe } y \text{ terminiert} \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann könnte man folgendes Programm $Z(y)$ schreiben:

$Z(y)$
1: repeat
2: until $H(Z, y) = 1$

a) **Widerspruchsbeweis:**

Zeigen Sie durch Fallunterscheidung, dass H nicht berechenbar sein kann:

b) **Konsequenz für die Praxis:**

In welchen realen Anwendungsfeldern spielt das Halteproblem eine Rolle? Nennen Sie zwei konkrete Beispiele und erklären Sie kurz, welche Einschränkung sich daraus ergibt.

Aufgabe 3: Komplexitätsklassen

a) **Einordnung:**

Ordnen Sie jedes der folgenden Probleme einer Klasse (P, NP, NP-vollständig oder nicht berechenbar) zu. Begründen Sie Ihre Entscheidung in einem Satz.

1. Gegeben n Zahlen – finde die größte.
2. Gegeben ein Programm X und Eingabe y – terminiert $X(y)$?
3. Gegeben eine boolesche Formel mit n Variablen – gibt es eine erfüllende Belegung? (Erfüllbarkeitsproblem / SAT)
4. Gegeben eine vorgeschlagene Belegung für SAT – ist sie korrekt?
5. Gegeben n Städte – was ist die kürzeste Rundreise? (Traveling Salesman Problem, TSP)
6. Gegeben eine vorgeschlagene TSP-Rundreise – ist ihre Länge $\leq k$?

b) **Ackermann-Funktion:**

Die Ackermann-Funktion ist definiert als:

$$\begin{aligned} A(0, n) &= n + 1 \\ A(m, 0) &= A(m - 1, 1) \\ A(m, n) &= A(m - 1, A(m, n - 1)) \end{aligned}$$

1. Berechnen Sie $A(1, 2)$ und $A(2, 2)$ schrittweise per Hand.
2. Implementieren Sie $A(m, n)$ rekursiv in Python.
3. Die Ackermann-Funktion ist berechenbar – gehört sie dennoch zu P? Begründen Sie.